



SEARCHER CONNECTOR — PROMPT MASTER COMPLET POUR KIRO/CURSOR

Biyo Banen Prince Stéphane — Fondateur de Searcher Connector Stack : Next.js, Supabase, Gemini API, Serper API, Stripe, BullMQ, Redis Design : Mode sombre permanent (#0A0A0A + #D4AF37) + Mode clair optionnel Déploiement : Vercel + Upstash



CONTEXTE GÉNÉRAL

Tu vas construire **Searcher Connector (SC)** — un écosystème SaaS professionnel complet qui connecte les job seekers et freelances aux meilleures opportunités du web via un agent IA appelé **SCAI**.

Modules actifs au launch (UNIQUEMENT) :

- Job Seekers
- Freelances
- Réseau social professionnel (pas entreprises, pas investisseurs — à ajouter plus tard)

Profils utilisateurs :

- **jobseeker** — chercheur d'emploi
 - **freelance** — prestataire indépendant
-



ARCHITECTURE GLOBALE — CACHE POOL INTELLIGENT

Principe fondamental

Au lieu de faire 10 000 appels API par utilisateur, SC utilise un **système de cache pool centralisé** :

1. Un scraper tourne en arrière-plan toutes les **30 minutes**
2. Il interroge TOUTES les sources disponibles et stocke les résultats dans Supabase
3. Quand un utilisateur lance un scan, **SCAI interroge uniquement la base de données** — plus besoin d'appeler les sources externes

4. Résultat : **48 appels par source par jour** au lieu de 10 000

Structure du cache

cache:jobs:marketing → missions marketing (toutes sources)

cache:jobs:dev → missions développement

cache:jobs:design → missions design

cache:freelance:marketing → missions freelance marketing

cache:premium:linkedin:dev → missions LinkedIn premium

cache:premium:upwork:* → missions Upwork premium

Cycle de vie du cache

- **Scraping** : toutes les 30 minutes
- **Delta deduplication** : à chaque passage, fingerprint par (titre + source + date) — on ne stocke que ce qui est nouveau
- **Expiration complète** : tous les 7 jours (purge totale et rechargement)
- **Expiration individuelle** : une mission expire si elle dépasse 30 postulants OU 7 jours d'ancienneté

Score de fraîcheur

Chaque mission dans le cache a un score qui diminue avec le temps. SCAI priorise toujours les missions avec le score le plus élevé.



SYSTÈME DE SCRAPING

Sources gratuites (utilisateurs FREE + PREMIUM)

- 200+ sources RSS + APIs gratuites
- Arbeitnow, Himalayas, Wizbii, GitHub Jobs, DevTo, HN, ProductHunt
- DuckDuckGo (sans clé)
- Jooble API (500 req/jour gratuit)
- ATS publics : Greenhouse, Lever
- RSS Facebook groupes emploi et freelance publics
- RSS AWWALK et sources similaires

Sources premium (utilisateurs PREMIUM uniquement)

- LinkedIn (ScrapingBee → ZenRows → Apify en failover)
- Upwork (API officielle + scraping)
- Twitter/X via Nitter
- Facebook groupes fermés via mbasic → ZenRows → Apify

Comportement du scraper

- À chaque passage sur une source (ex: Facebook), le scraper fouille PARTOUT : groupes emploi, groupes freelance, pages professionnelles, publications récentes
- Système de fingerprint pour détecter les doublons cross-sources
- File d'attente BullMQ avec étalement des appels pour éviter les rate limits
- Failover automatique : si une source tombe, passage immédiat à la suivante
- Logs détaillés de chaque session : nb missions récupérées, erreurs, sources down

Taxonomie des catégories (obligatoire pour le matching rapide)

développement, marketing, design, rédaction, finance, comptabilité,

commerce, ressources humaines, data, IA/ML, mobile, devops,

communication, juridique, éducation, santé, autre



SCAI — L'AGENT IA

Rôle de SCAI

SCAI est le cerveau de SC. Il fait tout :

1. Analyse le profil utilisateur
2. Interroge le cache pool
3. Score de compatibilité (0-100%) pour chaque mission
4. Filtre selon le plan (gratuit vs premium)
5. Génère des documents PDF
6. Parle avec l'utilisateur (texte + voix)
7. Prépare les candidatures
8. Suit les réponses

Matching SCAI

Quand un utilisateur lance un scan :

1. SCAI lit le profil complet (compétences, niveau, dispo, salaire visé, pays, langue)
2. Interroge le cache par catégories correspondantes
3. Calcule un score de compatibilité pour chaque mission
4. Filtre l'historique (ne repropose jamais une mission déjà vue/refusée)
5. Retourne les résultats triés par score + fraîcheur

Paramètres du profil utilisateur

```
{  
  
  profile_type: 'jobseeker' | 'freelance',  
  
  competences: string[],  
  
  niveau: 'junior' | 'mid' | 'senior',  
  
  disponibilite: 'temps_plein' | 'temps_partiel' | 'one_shot',  
  
  salaire_min: number,  
  
  salaire_max: number,  
  
  devise: string,  
  
  pays_cible: string[],  
  
  langue: string[],  
  
  blacklist_entreprises: string[],  
  
  blacklist_categories: string[],  
  
  historique_missions_vues: string[],  
  
  historique_candidatures: CandidatureStatus[]  
}
```

SYSTÈME FREEMIUM

Plan FREE

- Sources : RSS + APIs gratuites uniquement
- Affichage : **10 missions personnalisées** selon le profil
- Mix d'affichage : 6 missions gratuites fraîches + 4 missions premium bloquées
- Missions premium bloquées : titre visible, salaire visible, détails floutés, cadenas
- Au clic sur une mission bloquée : modal "Passer en Premium pour postuler à cette mission — elle n'a que X postulants"
- Compteur visible sur les missions bloquées : "Il reste X places disponibles"
- Notifications : génériques uniquement ("5 nouvelles missions disponibles")
- Scans manuels : 2 par jour maximum
- SCAI Voice : non disponible
- Génération PDF : non disponible

Plan STARTER (\$19/mois)

- Sources : RSS + APIs gratuites + APIs premium
- Affichage : toutes les missions sans limite
- Notifications : ciblées selon profil
- Scans manuels : 10 par jour
- Crédits vocaux SCAI : 60 crédits/mois
- Génération PDF : CV + lettre de motivation

Plan PRO (\$49/mois)

- Sources : toutes (incluant LinkedIn, Upwork, sources fermées)
- Affichage : toutes les missions + priorité sur les plus fraîches
- Notifications : temps réel dès qu'une mission < 10 postulants correspond au profil
- Scans manuels : illimités
- SCAI Voice : 300 crédits/mois
- Génération PDF : tous les documents
- Simulation d'entretien avec SCAI
- Portfolio Analyzer

Plan ENTERPRISE (\$199+/mois)

- Tout illimité
- API publique
- Support dédié
- SCAI Voice illimité

Crédits vocaux

- Les crédits vocaux sont consommés à chaque minute de conversation avec SCAI Voice
 - L'utilisateur peut racheter des crédits supplémentaires à l'unité
 - Alerte automatique quand il reste 20% de crédits
 - Alerte quand les crédits sont épuisés avec option d'achat immédiat
-

ONBOARDING INTELLIGENT

Règles d'onboarding

- Maximum 5 questions ciblées
- Complétion en moins de 2 minutes
- Questions DIFFÉRENTES selon le profil choisi
- Vérification IA **asynchrone** via BullMQ (jamais de blocage sur un écran)
- Premier scan automatique dès la fin de l'onboarding
- Résultats affichés en moins de 10 secondes

Onboarding Job Seeker

1. Quel est ton domaine principal ? (liste de catégories)
2. Quel est ton niveau d'expérience ? (junior/mid/senior)
3. Tu cherches quoi ? (CDI / CDD / Remote / Hybride)
4. Quel salaire minimum tu vises ? (+ devise)
5. Dans quels pays tu cherches ?

Onboarding Freelance

1. Quelles sont tes compétences principales ? (multi-sélection)
2. Quel est ton tarif journalier ? (+ devise)
3. Tu es disponible pour quoi ? (one-shot / long terme / les deux)
4. Lien portfolio/GitHub/Behance (optionnel mais recommandé)
5. Dans quels pays tu cherches des clients ?

Upload CV

- Option d'uploader son CV à l'onboarding
- SCAI analyse automatiquement et pré-remplit le profil
- Formats acceptés : PDF, DOCX

Vérification asynchrone

1. Utilisateur soumet profil → message "Vérification en cours, on te notifie dans 2 min"
 2. Job BullMQ créé en arrière-plan
 3. SCAI vérifie le profil (cohérence, complétude, langue)
 4. Notification push/email quand terminé
 5. Premier scan lancé automatiquement
-



SYSTÈME DE NOTIFICATIONS

Types de notifications

- **In-app** : badge + panneau notifications
- **Email** : via Resend.com (plan gratuit 3000/mois)
- **Push** : Web Push API (PWA)

Triggers de notifications

- FREE : "X nouvelles missions disponibles dans votre domaine"
- PREMIUM : "Nouvelle mission — 3 postulants seulement — 95% de match avec votre profil"
- Tous : "Votre scan hebdomadaire est prêt"
- Tous : "Votre plan expire dans 3 jours"
- Tous : "Il vous reste 20% de crédits vocaux"
- Tous : "Vos crédits vocaux sont épuisés"
- Tous : "Votre session de X minutes se termine bientôt" (SCAI Voice)

Email hebdomadaire automatique

Chaque semaine, email automatique à chaque utilisateur :

- FREE : "Cette semaine, 47 missions correspondaient à votre profil. Vous en avez vu 10. Passez Premium pour tout voir."
 - PREMIUM : résumé complet des missions vues, postulées, taux de réponse estimé
-



TRACKER DE CANDIDATURES

Tableau de bord de suivi pour chaque utilisateur :

Mission → Statut : Postulé / Vu par recruteur / Entretien planifié / Refusé / Accepté

- Bouton "Sauvegarder pour plus tard" sans postuler
 - Historique complet des candidatures
 - SCAI rappelle automatiquement de relancer si pas de réponse après 7 jours
-



GÉNÉRATION DE DOCUMENTS PDF

Documents générables par SCAI (plan Starter+)

1. **CV optimisé** — adapté à chaque mission ciblée, pas générique
2. **Lettre de motivation** — personnalisée avec nom entreprise + poste + arguments
3. **Audit de profil** — points forts, points faibles, score de compétitivité marché
4. **Proposition commerciale freelance** — tarif, compétences, projets pertinents
5. **Contrat simple freelance** — template généré selon la mission
6. **Rapport de portfolio** — analyse + benchmarking marché + recommandations

Stack technique PDF

- Puppeteer ou jsPDF pour la génération
 - Gemini pour le contenu
 - Design black (#0A0A0A) et gold (#D4AF37) cohérent avec SC
 - Export PDF téléchargeable immédiatement
-



SCAI VOICE — ASSISTANT VOCAL

Fonctionnalités

- Conversation vocale naturelle avec SCAI dans la langue de l'utilisateur
- Détection du découragement : si inactivité longue ou beaucoup de refus → SCAI initie une conversation proactive
- Simulation d'entretien : SCAI joue le rôle du recruteur
- Préparation de candidature vocale
- Coaching professionnel : conseils sur tarifs, négociation, amélioration de profil

Stack technique voix

- **ElevenLabs** pour la synthèse vocale (voix unique SCAI)
- **Whisper OpenAI** pour la reconnaissance vocale multilingue
- **Gemini** pour le cerveau conversationnel
- Limite : consommation en crédits selon le plan

Comportement psychiatre professionnel

SCAI détecte les signaux de découragement et répond de manière empathique :

- "Ça fait 3 semaines que tu cherches, dis-moi ce qui bloque — on va régler ça ensemble"
 - "Ton profil a été vu 47 fois cette semaine, tu es dans le top 30% des marketeurs sur la plateforme"
 - Suggestions d'actions concrètes, jamais de platitudes
-



INTERVIEW PREPS

- Questions fréquentes par métier et niveau
 - Réponses suggérées par SCAI
 - Recherche automatique sur l'entreprise cible (valeurs, actualités, concurrents, culture)
 - Simulation d'entretien en temps réel avec SCAI Voice
 - Notes personnelles par entretien préparé
-



PORTFOLIO ANALYZER

- Analyse du CV + portfolio + profil SC
 - Benchmark par marché et région
 - Score de compétitivité : "Top 20% au Cameroun, Top 60% globalement"
 - Gaps détectés + suggestions de formations gratuites (YouTube, Coursera free)
 - Rapport PDF généré automatiquement
-



COWORK

- Création d'un espace cowork depuis une opportunité directement
- Matching automatique SCAI de profils complémentaires

- Partage de fichiers, notes, liens
 - Messagerie en temps réel
 - Contenu uniquement professionnel
 - SCAI modère automatiquement
-



OPPORTUNITY CREATOR

- Poster une offre emploi ou mission freelance en moins de 2 minutes
 - SCAI génère automatiquement une offre bien rédigée depuis quelques mots clés
 - Matching inversé : dès publication, SCAI suggère les profils SC correspondants
 - Boost payant : mise en avant dans les résultats utilisateurs
-



RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL

Règles strictes du contenu

Autorisé uniquement :

- Partage d'opportunité trouvée
- Victoire professionnelle ("J'ai décroché une mission de \$800 via SC")
- Conseil pratique actionnable avec résultats concrets
- Question professionnelle ciblée
- Recherche de collaborateur pour mission concrète
- Articles : guides pratiques, analyses marché, retours d'expérience réels, tutoriels compétences

Interdit (filtré automatiquement par SCAI) :

- Vidéos de divertissement
- Mèmes et humour
- Posts politiques ou religieux
- Publicités non autorisées
- Tout contenu sans valeur professionnelle directe

Modération automatique

SCAI analyse chaque post avant publication. Si refusé, message à l'utilisateur :

"Ce contenu ne correspond pas aux standards professionnels de SC. Partage uniquement du contenu à valeur professionnelle."

Fonctionnalités sociales

- Feed intelligent filtré par SCAI selon le profil (pas chronologique)
 - Groupes ultra-ciblés par niche et région (ex: "Développeurs React Afrique", "Freelances Marketing Francophone")
 - Bouton automatique "Partager ma victoire" après candidature réussie
 - Demandes de collaboration liées à une mission concrète
 - Système de réputation et badges
 - Suggestions de profils à suivre par SCAI
 - Pas de vidéos de divertissement, pas de contenu qui fait perdre du temps
-

MULTILANGUE

Détection automatique

// Détection à l'arrivée

```
const lang = navigator.language || navigator.userLanguage;
```

// + géolocalisation IP pour confirmer

Langues au launch

- Français (principal)
- Anglais
- Portugais (Brésil)
- Japonais

Stack technique

- **i18next** avec next-i18next pour Next.js
 - Fichiers de traduction : `fr.json`, `en.json`, `pt.json`, `ja.json`
 - Sélecteur de langue manuel dans les settings
 - SCAI filtre aussi les missions selon la langue et région du profil
-

DESIGN SYSTEM

Thème principal : Mode sombre permanent

--bg-primary: #0A0A0A;

--bg-secondary: #111111;

--bg-card: #1A1A1A;

--accent-gold: #D4AF37;

--accent-gold-light: #F0D060;

--text-primary: #FFFFFF;

--text-secondary: #A0A0A0;

--border: #2A2A2A;

--success: #22C55E;

--error: #EF4444;

--warning: #F59E0B;

Mode clair (optionnel, activable dans settings)

--bg-primary: #FFFFFF;

--bg-secondary: #F5F5F5;

--bg-card: #FFFFFF;

--accent-gold: #B8960C;

--text-primary: #0A0A0A;

--text-secondary: #555555;

--border: #E0E0E0;

Note importante : Le mode sombre est le mode par défaut et principal. Le mode clair est une option secondaire dans les settings. Pas de toggle dark/light dans la navbar — uniquement dans les paramètres du profil.

PWA (PROGRESSIVE WEB APP)

Configuration obligatoire

// manifest.json

```
{  
  
  "name": "Searcher Connector",  
  
  "short_name": "SC",  
  
  "theme_color": "#0A0A0A",  
  
  "background_color": "#0A0A0A",  
  
  "display": "standalone",  
  
  "orientation": "portrait",  
  
  "start_url": "/",  
  
  "icons": [/* toutes tailles */]  
  
}
```

Fonctionnalités PWA

- Service Worker pour le cache offline partiel
- Prompt d'installation automatique sur mobile ET desktop
- Notifications push via Web Push API
- Splash screen au démarrage
- Expérience identique à une app native sur iOS, Android, Windows, Mac

Message d'installation

"Installer Searcher Connector sur votre écran d'accueil pour un accès rapide et des notifications en temps réel"



PAIEMENTS

Afrique (Mobile Money)

- Monetbil (déjà configuré)
- Flutterwave (déjà configuré)

International — Crypto

- **Nowpayments.io** pour USDT, Bitcoin, Ethereum, USDC
- Activation automatique du plan dès confirmation du paiement crypto

Fallback manuel

Pour les utilisateurs sans crypto et sans Mobile Money :

- Bouton "Contacter pour paiement" sur la page pricing
- Formulaire qui envoie un message WhatsApp Business au fondateur avec : plan choisi, pays, email
- Le fondateur active manuellement le plan depuis le Founder Dashboard

Activation manuelle des plans (Founder Dashboard)

- Recherche utilisateur par email
 - Sélection du plan (Starter / Pro / Enterprise)
 - Sélection de la durée (1 mois / 3 mois / 1 an)
 - Bouton "Activer" → mise à jour Supabase instantanée + notification utilisateur "Votre plan Premium est activé 🎉"
 - Log de la source du paiement (Mobile Money / Crypto / Manuel)
-

EMAILS

Configuration Resend.com

- Plan gratuit : 3000 emails/mois
- Domaine d'envoi : sous-domaine Resend gratuit pour le launch
- Migration vers domaine custom dès disponibilité

Templates emails

1. Bienvenue + confirmation inscription
 2. Vérification profil terminée
 3. Plan Premium activé
 4. Résumé hebdomadaire personnalisé
 5. Alerte mission urgente (premium)
 6. Rappel crédits vocaux faibles
 7. Expiration abonnement proche
 8. Rapport fondateur hebdomadaire
-

FOUNDER DASHBOARD (ADMIN PANEL)

Bloc 1 — Santé du scraping

- Dernière session : heure, durée, nb sources interrogées
- Par source : statut (✓ OK / ✗ erreur / ⚠ rate limit), nb offres récupérées
- Carte visuelle des sources actives/down
- Offres récupérées par catégorie en temps réel
- Exemples de missions récupérées pour vérification manuelle

Bloc 2 — Qualité des opportunités

- % offres fraîches < 24h
- % doublons détectés et supprimés
- % offres rejetées par SCAI
- Aperçu des dernières missions stockées avec source

Bloc 3 — Cache Pool

- Taille actuelle (nb missions par catégorie)
- Missions qui expirent bientôt

- Dernière purge + prochaine purge prévue
- Bouton purge manuelle d'urgence

Bloc 4 — Utilisateurs

- Total, actifs aujourd'hui, gratuits vs premium
- Courbe de nouveaux inscrits par jour
- Utilisateurs suspects (spam de scans, comportements anormaux)
- Gestion des violations de politique
- **Activation manuelle des plans**

Bloc 5 — API & Quotas

- Consommation par API key (Gemini, Serper, ScrapingBee, ElevenLabs, Whisper)
- % quota utilisé avec barre de progression + alerte rouge à 80%
- Coût estimé du jour et du mois en temps réel
- Historique des erreurs API

Bloc 6 — Retours utilisateurs

- Missions signalées (fausses, expirées, arnaques)
- Feedbacks et bugs reportés
- Marquage "traité / en cours / ignoré"

Alertes automatiques fondateur

Email/notification automatique si :

- Une source tombe en panne
- Un quota API dépasse 80%
- Un utilisateur est signalé 3+ fois
- Le cache descend sous un seuil minimum
- Une erreur critique en production

TESTS AUTOMATISÉS

Stack de tests

- **Vitest** pour les tests unitaires et d'intégration
- **Playwright** pour les tests E2E
- **GitHub Actions** pour CI/CD (bloque le déploiement si tests échouent)

Ce que Kiro doit tester automatiquement

1. Déduplication : fingerprint détecte bien les doublons
2. Score matching : retourne un nombre entre 0 et 100
3. Cache : scraper stocke bien dans Supabase
4. SCAI : récupère bien les données du cache
5. Freemium : utilisateur gratuit ne voit jamais plus de 10 missions
6. Paiements : webhooks activent bien le bon plan
7. Notifications : envoyées aux bons utilisateurs au bon moment
8. PWA : installation fonctionne sur mobile et desktop
9. Multilingue : détection automatique correcte
10. Onboarding : complétion en moins de 2 minutes, vérification asynchrone

Seed de données

Kiro crée automatiquement :

- 100 faux profils (50 jobseekers, 50 freelances) dans toutes les langues
- 500 fausses missions dans toutes les catégories
- 10 faux utilisateurs premium + 10 gratuits pour tester le freemium

Commande unique

`npm run test` # tous les tests

`npm run test:unit` # tests unitaires uniquement

`npm run test:e2e` # tests Playwright uniquement

`npm run seed` # génère les données de test



DÉPLOIEMENT

Stack

- **Vercel** pour le frontend Next.js (plan gratuit)
- **Supabase** pour la base de données + auth + realtime
- **Upstash Redis** pour la queue BullMQ (plan gratuit)
- **Resend** pour les emails (plan gratuit)

Variables d'environnement requises

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=

GEMINI_API_KEY=

SERPER_API_KEY=

SCRAPINGBEE_API_KEY=

ZENROWS_API_KEY=

UPSTASH_REDIS_URL=

UPSTASH_REDIS_TOKEN=

RESEND_API_KEY=

ELEVENLABS_API_KEY=

NOWPAYMENTS_API_KEY=

MONETBIL_SERVICE_KEY=

NEXT_PUBLIC_APP_URL=

FOUNDER_EMAIL=

FOUNDER_WHATSAPP=

RÈGLES GÉNÉRALES POUR KIRO

1. **Pour chaque module codé**, écrire les tests Vitest correspondants
2. **Pour chaque flux utilisateur critique**, écrire un test Playwright E2E
3. **Toutes les opérations longues** (vérification, scan, génération PDF) doivent être asynchrones via BullMQ

4. **Jamais de données hardcodées** — tout configurable via variables d'environnement
 5. **Rate limiting** sur tous les endpoints API
 6. **Logs structurés** pour chaque opération de scraping
 7. **Gestion d'erreurs** explicite avec messages clairs pour le fondateur
 8. **Le mode sombre est le défaut** — ne jamais forcer le mode clair
 9. **PWA complète** sur mobile ET desktop — manifest.json + service worker + prompt installation
 10. **i18next intégré** dès le départ — pas de texte hardcodé en français ou anglais dans les composants
 11. **GitHub Actions** configuré : chaque push déclenche les tests, déploiement bloqué si échec
-

ORDRE DE DÉVELOPPEMENT RECOMMANDÉ

1. Cache Pool System + Scraper (cœur du système)
 2. SCAI Matching Engine
 3. Onboarding différencié (jobseeker vs freelance)
 4. Système Freemium (affichage 10 missions + paywall)
 5. Founder Dashboard complet
 6. Notifications (in-app + email Resend)
 7. Tracker de candidatures
 8. Génération PDF
 9. SCAI Voice (ElevenLabs + Whisper)
 10. Interview Preps + Portfolio Analyzer
 11. Réseau social professionnel (feed + groupes)
 12. Cowork
 13. Opportunity Creator
 14. Multilangue i18next
 15. PWA (manifest + service worker)
 16. Paiements (Monetbil + Nowpayments)
 17. Activation manuelle plans (Founder Dashboard)
 18. Tests automatisés complets + seed
 19. GitHub Actions CI/CD
 20. Déploiement Vercel final
-